

Занятие 1. Упражнения SQL (Structured Query Language)

DQL (Data Query Language) №1

Навыки: Однотабличные запросы. Типы данных. NULL. Работа с датами. Подзапросы. Обобщенные табличные выражения. Псевдонимы атрибутов.

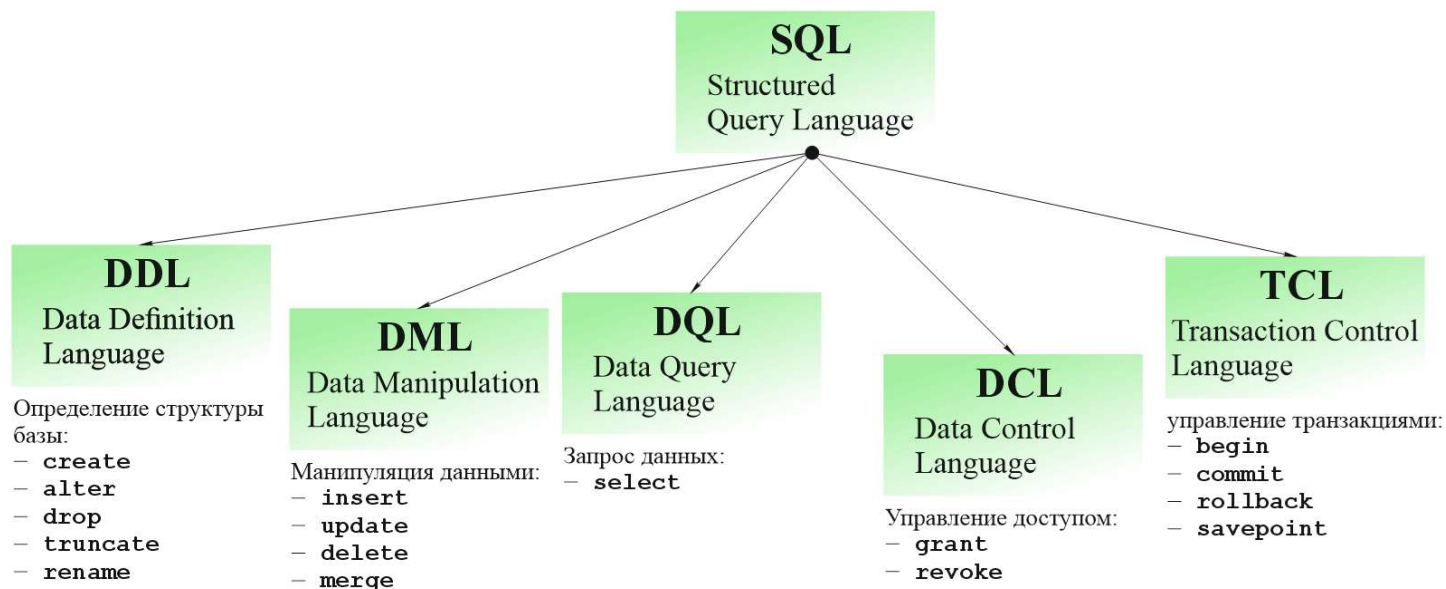


Рис. 1. Основные части SQL

1. Создаем тестовую базу

DDL (Data Definition Language) — создание структуры базы данных

```
-- Создание таблицы отделов
CREATE TABLE IF NOT EXISTS departments (
    dept_id INTEGER PRIMARY KEY,
    dept_name TEXT NOT NULL
);

-- Проверка
SELECT * FROM departments; -- Таблица пустая, должно быть 0 строк

-- Создание таблицы сотрудников
CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees (
    emp_id INTEGER PRIMARY KEY,
    first_name TEXT,
    last_name TEXT,
    hire_date DATE,
    salary REAL,
```

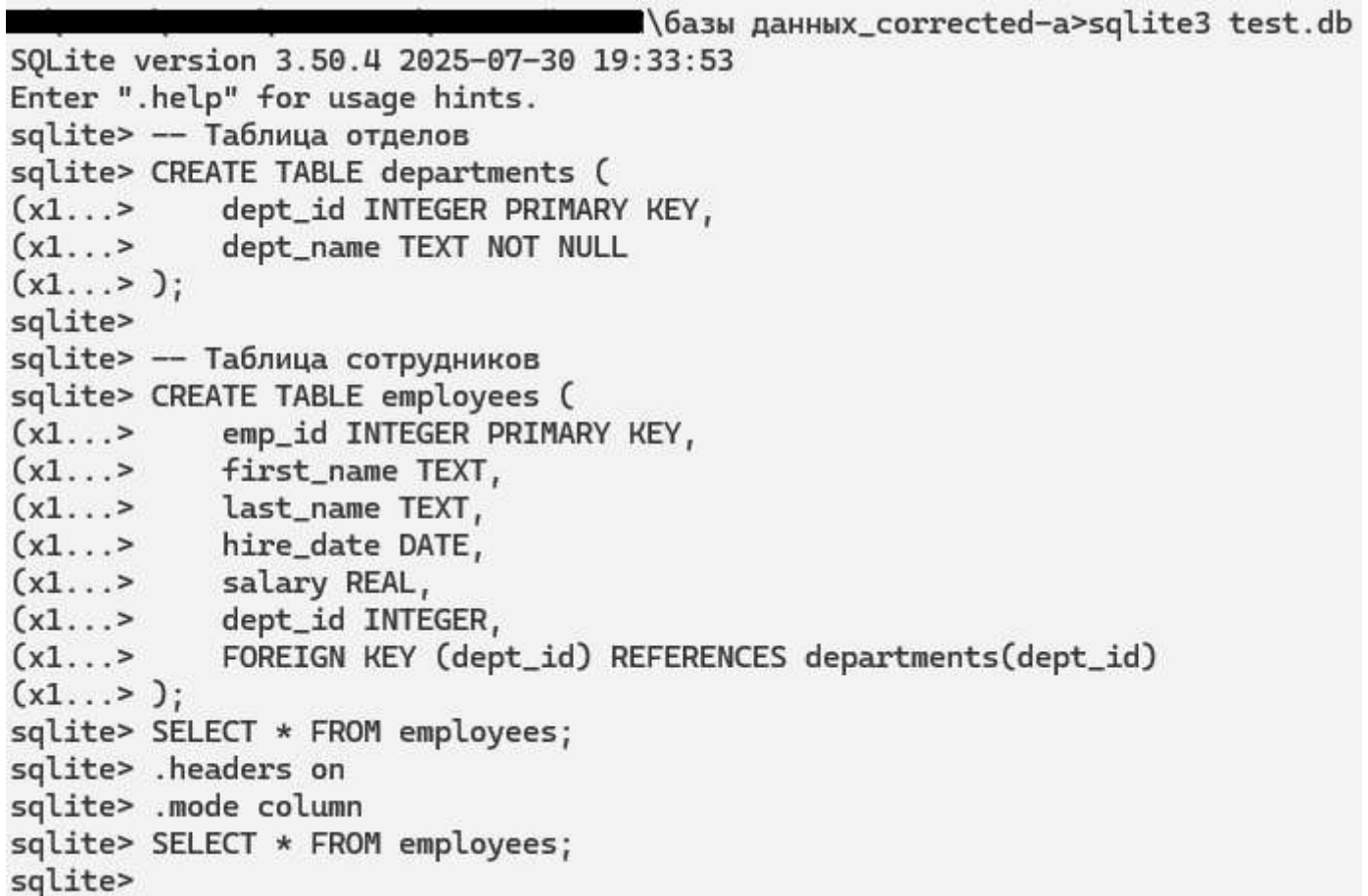
sql

```

dept_id INTEGER,
FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES departments(dept_id)
);

-- Проверка
SELECT * FROM employees; -- Таблица пустая, должно быть 0 строк

```



```

\базы данных_corrected-a>sqlite3 test.db
SQLite version 3.50.4 2025-07-30 19:33:53
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> -- Таблица отделов
sqlite> CREATE TABLE departments (
(x1...>     dept_id INTEGER PRIMARY KEY,
(x1...>     dept_name TEXT NOT NULL
(x1...> );
sqlite>
sqlite> -- Таблица сотрудников
sqlite> CREATE TABLE employees (
(x1...>     emp_id INTEGER PRIMARY KEY,
(x1...>     first_name TEXT,
(x1...>     last_name TEXT,
(x1...>     hire_date DATE,
(x1...>     salary REAL,
(x1...>     dept_id INTEGER,
(x1...>     FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES departments(dept_id)
(x1...> );
sqlite> SELECT * FROM employees;
sqlite> .headers on
sqlite> .mode column
sqlite> SELECT * FROM employees;
sqlite>

```

Рис. 2. Создание структуры базы данных

2. Заполняем таблицы данными

DML (Data Manipulation Language) — добавление, обновление, удаление данных

```

-- Добавляем отделы
INSERT INTO departments (dept_id, dept_name) VALUES
(1, 'IT'),
(2, 'HR'),
(3, 'Finance');

-- Проверка
SELECT * FROM departments;

```

sql

```

-- Добавляем сотрудников
INSERT INTO employees (emp_id, first_name, last_name, hire_date, salary, dept_id)
VALUES
(101, 'Alice', 'Smith', '2022-01-15', 60000, 1),
(102, 'Bob', 'Johnson', '2021-03-22', 55000, 1),
(103, 'Carol', 'Williams', '2020-07-10', 50000, 2),
(104, 'David', 'Brown', '2023-05-01', 45000, 3);

-- Проверка
SELECT * FROM employees;

```

```

sqlite> -- Добавляем отделы
sqlite> INSERT INTO departments (dept_id, dept_name) VALUES
...> (1, 'IT'),
...> (2, 'HR'),
...> (3, 'Finance');
sqlite>
sqlite> -- Проверка
sqlite> SELECT * FROM departments;
dept_id  dept_name
-----
1        IT
2        HR
3        Finance
sqlite>
sqlite> -- Добавляем сотрудников
sqlite> INSERT INTO employees (emp_id, first_name, last_name, hire_date, salary, dept_id) VALUES
...> (101, 'Alice', 'Smith', '2022-01-15', 60000, 1),
...> (102, 'Bob', 'Johnson', '2021-03-22', 55000, 1),
...> (103, 'Carol', 'Williams', '2020-07-10', 50000, 2),
...> (104, 'David', 'Brown', '2023-05-01', 45000, 3);
sqlite>
sqlite> -- Проверка
sqlite> SELECT * FROM employees;
emp_id  first_name  last_name  hire_date  salary  dept_id
-----
101     Alice      Smith      2022-01-15  60000.0  1
102     Bob        Johnson    2021-03-22  55000.0  1
103     Carol      Williams   2020-07-10  50000.0  2
104     David      Brown      2023-05-01  45000.0  3

```

Рис. 3. Заполнение таблиц данными

3. Получение данных

DQL (Data Query Language) — выборка данных

```

-- Все сотрудники
SELECT * FROM employees;

-- Сотрудники IT
SELECT first_name, last_name, salary

```

sql

```

FROM employees
WHERE dept_id = 1;

-- Средняя зарплата по отделам
SELECT dept_id, AVG(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP BY dept_id;

```

```

sqlite> -- Сотрудники IT
sqlite> SELECT first_name, last_name, salary
...> FROM employees
...> WHERE dept_id = 1;
first_name  last_name  salary
-----
Alice       Smith      60000.0
Bob         Johnson    55000.0
sqlite>
sqlite> -- Средняя зарплата по отделам
sqlite> SELECT dept_id, AVG(salary) AS avg_salary
...> FROM employees
...> GROUP BY dept_id;
dept_id  avg_salary
-----
1        57500.0
2        50000.0
3        45000.0

```

Рис. 4. Выборка данных

Обновление и удаление (DML)

```

-- Повышение зарплаты Bob на 5000
UPDATE employees
SET salary = salary + 5000
WHERE emp_id = 102;

-- Проверка
SELECT emp_id, first_name, salary FROM employees WHERE emp_id = 102;

-- Удаление сотрудника David
DELETE FROM employees
WHERE emp_id = 104;

-- Проверка
SELECT * FROM employees; -- David должен исчезнуть

```

sql

```

sqlite> -- Повышение зарплаты Bob на 5000
sqlite> UPDATE employees
...> SET salary = salary + 5000
...> WHERE emp_id = 102;
sqlite>
sqlite> -- Проверка
sqlite> SELECT emp_id, first_name, salary FROM employees WHERE emp_id = 102;
emp_id  first_name  salary
-----  -
102      Bob          60000.0
sqlite>
sqlite> -- Удаление сотрудника David
sqlite> DELETE FROM employees
...> WHERE emp_id = 104;
sqlite>
sqlite> -- Проверка
sqlite> SELECT * FROM employees; -- David должен исчезнуть
emp_id  first_name  last_name  hire_date  salary  dept_id
-----  -
101      Alice       Smith      2022-01-15  60000.0  1
102      Bob         Johnson    2021-03-22  60000.0  1
103      Carol       Williams   2020-07-10  50000.0  2

```

Рис. 5. DML обновление и удаление

4. Управление доступом

DCL (Data Control Language) — права пользователей

```

-- Создаем пользователя
CREATE USER 'test_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';

-- Даем права на выборку данных
GRANT SELECT ON company.* TO 'test_user'@'localhost';

-- Применяем права
FLUSH PRIVILEGES;

```

sql

5. Управление транзакциями

TCL (Transaction Control Language) — контроль изменений

```

-- Начало транзакции
BEGIN TRANSACTION;

```

sql

```
-- Повышаем зарплату Carol на 2000
UPDATE employees
SET salary = salary + 2000
WHERE emp_id = 103;

-- Проверка до коммита
SELECT emp_id, first_name, salary FROM employees WHERE emp_id = 103;

-- Откат
ROLLBACK;

-- Проверка после отката
SELECT emp_id, first_name, salary FROM employees WHERE emp_id = 103; -- Должно быть
исходное 50000
```

Если заменить `ROLLBACK` на `COMMIT`, зарплата изменится навсегда.

```
sqlite> -- Начало транзакции
sqlite> BEGIN TRANSACTION;
sqlite>
sqlite> -- Повышаем зарплату Carol на 2000
sqlite> UPDATE employees
...> SET salary = salary + 2000
...> WHERE emp_id = 103;
sqlite>
sqlite> -- Проверка до коммита
sqlite> SELECT emp_id, first_name, salary FROM employees WHERE emp_id = 103;
emp_id first_name salary
-----
103    Carol      52000.0
sqlite>
sqlite> -- Откат
sqlite> ROLLBACK;
sqlite>
sqlite> -- Проверка после отката
sqlite> SELECT emp_id, first_name, salary FROM employees WHERE emp_id = 103; -- Должно быть исходное 50000
emp_id first_name salary
-----
103    Carol      50000.0
```

Рис. 6. Транзакции

Навыки: Однотабличные запросы. Типы данных. NULL. Работа с датами. Подзапросы. Обобщенные табличные выражения. Псевдонимы атрибутов.

Знакомство с SQL

Знакомство с SQL предполагается в виде набора интерактивных упражнений, выполняемых в песочнице:

<https://www.db-fiddle.com/f/vzRbqw7aEeyNiNgQ8qHxy1/0>

Схема базы данных, которая используется во всех этих упражнениях, приведена на рисунке 7:

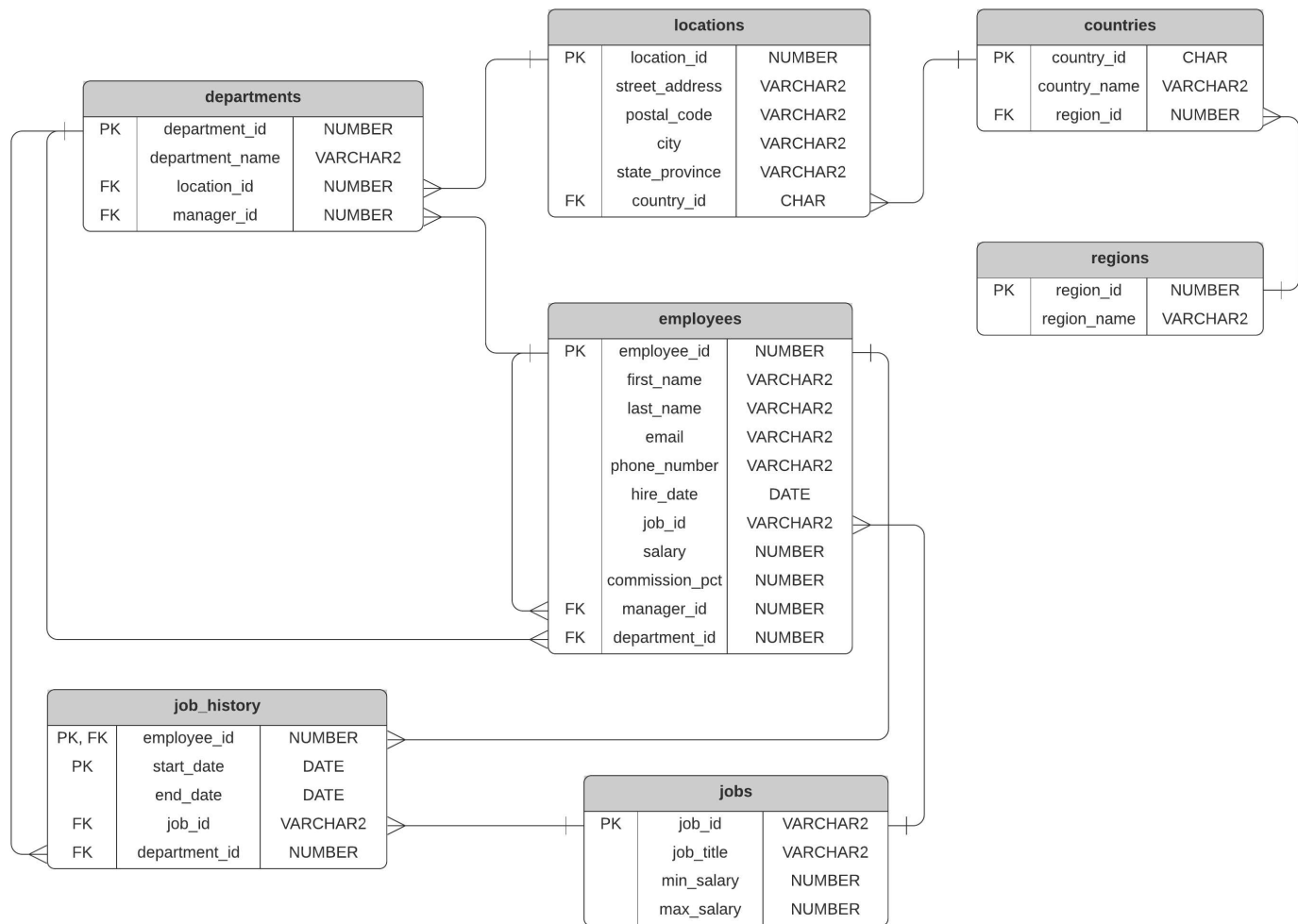


Рис. 7. Схема базы данных

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ С РЕШЕНИЯМИ

1. Топ-5 самых высокооплачиваемых сотрудников

sql

```

SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC
LIMIT 5;
  
```

first_name	last_name	salary
Steven	King	24000
Neena	Kochhar	17000
Lex	De Haan	17000

first_name	last_name	salary
John	Russell	14000
Karen	Partners	13500

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
Топ-5 самых высокооплачиваемых сотрудников	SELECT, ORDER BY DESC, LIMIT	Сортировка по зарплате и выбор первых 5

2. 5 сотрудников с наименьшей зарплатой

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
ORDER BY salary ASC
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary
TJ	Olson	2100
Steven	Markle	2200
Hazel	Philtanker	2200
James	Landry	2400
Ki	Gee	2400

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с наименьшей зарплатой	SELECT, ORDER BY ASC, LIMIT	Сортировка по минимальной зарплате

3. 5 последних нанятых сотрудников

sql

```
SELECT first_name, last_name, hire_date
FROM employees
```

```
ORDER BY hire_date DESC
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	hire_date
Amit	Banda	2008-04-21
Sundita	Kumar	2008-04-21
Sundar	Ande	2008-03-24
Steven	Markle	2008-03-08
David	Lee	2008-02-23

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 последних нанятых сотрудников	SELECT, ORDER BY DESC, LIMIT	Сортировка по дате найма

4. 5 сотрудников без менеджера

```
SELECT first_name, last_name
FROM employees
WHERE manager_id IS NULL
LIMIT 5;
```

sql

first_name	last_name
Bruce	Ernst
Sundita	Kumar
Charles	Johnson

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников без менеджера	SELECT, WHERE IS NULL, LIMIT	Выбираем топ-5 сотрудников без руководителя

5. 5 департаментов с наибольшей средней зарплатой

sql

```
SELECT department_id, AVG(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP BY department_id
ORDER BY avg_salary DESC
LIMIT 5;
```

department_id	avg_salary
90	19333.3333333333
110	10154.0
70	10000.0
20	9500.0
80	8955.88235294118

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 департаментов с наибольшей средней зарплатой	GROUP BY, AVG(), ORDER BY DESC, LIMIT	Группировка по департаменту, вычисление средней зарплаты

6. 5 сотрудников с зарплатой выше средней по департаменту

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, department_id
FROM employees e
WHERE salary > (SELECT AVG(salary)
                FROM employees
                WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	department_id
Steven	King	24000	90
Alexander	Hunold	9000	60
Bruce	Ernst	6000	60
Nancy	Greenberg	12008	100

first_name	last_name	salary	department_id
Daniel	Faviet	9000	100

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 департаментов с наибольшей средней зарплатой	GROUP BY, AVG(), ORDER BY DESC, LIMIT	Группировка по департаменту, вычисление средней зарплаты

7. 5 сотрудников с наибольшей комиссией

sql

```
SELECT first_name, last_name, commission_pct
FROM employees
WHERE commission_pct IS NOT NULL
ORDER BY commission_pct DESC
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	commission_pct
John	Russell	0.4
Janette	King	0.35
Patrick	Sully	0.35
Allan	McEwen	0.35
Karen	Partners	0.3

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с наибольшей комиссией	WHERE IS NOT NULL, ORDER BY DESC, LIMIT	Игнорируем NULL, сортировка по комиссии

8. 5 сотрудников из определённого региона через emp_details_view

sql

```
SELECT first_name, last_name, region_name
FROM emp_details_view
```

```
WHERE region_name = 'Europe'  
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	region_name
John	Russell	Europe
Karen	Partners	Europe
Alberto	Errazuriz	Europe
Gerald	Cambrault	Europe
Eleni	Zlotkey	Europe

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников из определённого региона	WHERE, LIMIT	Используем представление emp_details_view

9. 5 департаментов с количеством сотрудников

```
SELECT department_id, COUNT(*) AS emp_count  
FROM employees  
GROUP BY department_id  
ORDER BY emp_count DESC  
LIMIT 5;
```

sql

department_id	emp_count
50	45
80	34
100	6
30	6
60	5

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 департаментов с количеством сотрудников	GROUP BY, COUNT(), ORDER BY DESC, LIMIT	Считаем сотрудников по департаменту

10. 5 сотрудников с разницей зарплаты относительно среднего департамента

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary,  
       salary - (SELECT AVG(salary) FROM employees WHERE department_id =  
e.department_id) AS diff  
FROM employees e  
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	diff
Steven	King	24000	4666.666666666667
Neena	Kochhar	17000	-2333.333333333333
Lex	De Haan	17000	-2333.333333333333
Alexander	Hunold	9000	3240.0
Bruce	Ernst	6000	240.0

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с разницей зарплаты относительно среднего департамента	подзапрос, арифметика, LIMIT	Вычисляем отклонение зарплаты от среднего

11. 5 сотрудников с зарплатой выше среднего по всей компании

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary  
FROM employees  
WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM employees)  
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary
Steven	King	24000
Neena	Kochhar	17000
Lex	De Haan	17000
Alexander	Hunold	9000
Nancy	Greenberg	12008

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой выше средней по всей компании	подзапрос, AVG(), LIMIT	Фильтр по зарплате выше глобального среднего

12. 5 последних записей в job_history

```
SELECT employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id
FROM job_history
ORDER BY start_date DESC
LIMIT 5;
```

sql

employee_id	start_date	end_date	job_id	department_id
122	2007-01-01	2007-12-31	ST_CLERK	50
176	2007-01-01	2007-12-31	SA_MAN	80
114	2006-03-24	2007-12-31	ST_CLERK	50
176	2006-03-24	2006-12-31	SA_REP	80
201	2004-02-17	2007-12-19	MK_REP	20

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 последних записей в job_history	ORDER BY DESC, LIMIT	Сортировка по дате начала

13. 5 сотрудников с максимальной комиссией по департаменту

sql

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.commission_pct, e.department_id
FROM employees e
WHERE e.commission_pct = (
    SELECT MAX(commission_pct)
    FROM employees
    WHERE department_id = e.department_id
)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	commission_pct	department_id
John	Russell	0.4	80

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с максимальной комиссией по департаменту	подзапрос с MAX(), LIMIT	Выбираем сотрудников с наибольшей комиссией в департаменте

14. 5 сотрудников с зарплатой выше минимальной по департаменту

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, department_id
FROM employees e
WHERE salary > (SELECT MIN(salary)
    FROM employees
    WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	department_id
Steven	King	24000	90
Alexander	Hunold	9000	60
Bruce	Ernst	6000	60
David	Austin	4800	60

first_name	last_name	salary	department_id
Valli	Pataballa	4800	60

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой выше минимальной по департаменту	подзапрос с MIN(), LIMIT	Фильтр по зарплате выше минимальной в департаменте

15. 5 сотрудников с зарплатой в верхнем квартиле департамента

```

SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees e
WHERE salary >= (SELECT MAX(salary)*0.75 FROM employees WHERE department_id =
e.department_id)
LIMIT 5;

```

sql

first_name	last_name	salary
Steven	King	24000
Alexander	Hunold	9000
Nancy	Greenberg	12008
Den	Raphaely	11000
Matthew	Weiss	8000

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой в верхнем квартиле департамента	подзапрос, арифметика, LIMIT	Выбор сотрудников с зарплатой >= 75% максимума департамента

16. 5 сотрудников с наибольшим стажем

```

SELECT first_name, last_name, hire_date,
       julianday('now') - julianday(hire_date) AS days_worked
FROM employees

```

sql

```
ORDER BY days_worked DESC
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	hire_date	days_worked
Lex	De Haan	2001-01-13	8999.38666664343
Susan	Mavris	2002-06-07	8489.38666664343
Hermann	Baer	2002-06-07	8489.38666664343
Shelley	Higgins	2002-06-07	8489.38666664343
William	Gietz	2002-06-07	8489.38666664343

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с наибольшим стажем	julianday(), арифметика, ORDER BY DESC, LIMIT	Рассчитываем дни работы

17. 5 сотрудников с самым большим диапазоном зарплаты в департаменте

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.salary, e.department_id
FROM employees e
WHERE salary = (SELECT MAX(salary)-MIN(salary)
                FROM employees
                WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

sql

first_name	last_name	salary	department_id
David	Austin	4800	60
Valli	Pataballa	4800	60

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с самым большим диапазоном зарплаты в департаменте	подзапрос с MAX()-MIN(), LIMIT	Выбор сотрудников с зарплатой, равной диапазону в департаменте

18. 5 сотрудников с зарплатой выше среднего по региону

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, region_name
FROM emp_details_view ed
WHERE salary > (SELECT AVG(salary)
                FROM emp_details_view
                WHERE region_name = ed.region_name)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	region_name
Steven	King	24000	Americas
Neena	Kochhar	17000	Americas
Lex	De Haan	17000	Americas
Alexander	Hunold	9000	Americas
Bruce	Ernst	6000	Americas

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой выше среднего по региону	подзапрос в WHERE, LIMIT	Используем emp_details_view и среднее по региону

19. 5 сотрудников с наибольшей зарплатой в регионе

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, region_name
FROM emp_details_view ed
WHERE salary = (SELECT MAX(salary)
                FROM emp_details_view
                WHERE region_name = ed.region_name)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	region_name
Steven	King	24000	Americas
John	Russell	14000	Europe

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с наибольшей зарплатой в регионе	подзапрос с MAX(), LIMIT	Выбор сотрудников с максимальной зарплатой в регионе

20. 5 сотрудников и разница зарплаты с минимальной по департаменту

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary - (SELECT MIN(salary)
                                         FROM employees
                                         WHERE department_id = e.department_id) AS
diff_min
FROM employees e
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	diff_min
Steven	King	7000
Neena	Kochhar	0
Lex	De Haan	0
Alexander	Hunold	4800
Bruce	Ernst	1800

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников и разница зарплаты с минимальной по департаменту	подзапрос, арифметика, LIMIT	Вычисление разницы зарплаты с минимальной в департаменте

21. 5 сотрудников с комиссией выше среднего по департаменту

sql

```
SELECT first_name, last_name, commission_pct
FROM employees e
WHERE commission_pct > (SELECT AVG(commission_pct)
                        FROM employees
                        WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	commission_pct
John	Russell	0.4
Karen	Partners	0.3
Alberto	Errazuriz	0.3
Gerald	Cambrault	0.3
Peter	Tucker	0.3

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с комиссией выше среднего по департаменту	подзапрос с AVG(), LIMIT	Сравнение с средней комиссией департамента

22. 5 департаментов с наибольшим числом сотрудников с бонусом

```

SELECT department_id, COUNT(*) AS bonus_count
FROM employees
WHERE commission_pct IS NOT NULL
GROUP BY department_id
ORDER BY bonus_count DESC
LIMIT 5;

```

sql

department_id	bonus_count
80	34
	1

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 департаментов с наибольшим числом сотрудников с бонусом	GROUP BY, COUNT(), WHERE IS NOT NULL, ORDER BY DESC, LIMIT	Считаем количество сотрудников с комиссией

23. 5 сотрудников с зарплатой равной максимальной в департаменте

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, department_id
FROM employees e
WHERE salary = (SELECT MAX(salary)
                FROM employees
                WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	department_id
Steven	King	24000	90
Alexander	Hunold	9000	60
Nancy	Greenberg	12008	100
Den	Raphaely	11000	30
Adam	Fripp	8200	50

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой равной максимальной в департаменте	подзапрос с MAX(), LIMIT	Выбор сотрудников с максимальной зарплатой в департаменте

24. 5 сотрудников с зарплатой выше медианы департамента (приблизенно)

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, department_id
FROM employees e
WHERE salary > (SELECT AVG(salary)
                FROM employees
                WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	department_id
Steven	King	24000	90
Alexander	Hunold	9000	60
Bruce	Ernst	6000	60

first_name	last_name	salary	department_id
Nancy	Greenberg	12008	100
Daniel	Faviet	9000	100

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой выше медианы департамента (приблизенно)	подзапрос с AVG(), LIMIT	Приближение медианы через среднее

25. 5 сотрудников с минимальной комиссией в департаменте

```

SELECT first_name, last_name, commission_pct, department_id
FROM employees e
WHERE commission_pct = (SELECT MIN(commission_pct)
                        FROM employees
                        WHERE department_id = e.department_id
                        AND commission_pct IS NOT NULL)

LIMIT 5;

```

sql

first_name	last_name	commission_pct	department_id
Mattea	Marvins	0.1	80
David	Lee	0.1	80
Sundar	Ande	0.1	80
Amit	Banda	0.1	80
Sundita	Kumar	0.1	80

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с минимальной комиссией в департаменте	подзапрос с MIN(), WHERE IS NOT NULL, LIMIT	Игнорируем NULL, минимальная комиссия по департаменту

26. 5 сотрудников с зарплатой ниже среднего по департаменту

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary, department_id
FROM employees e
WHERE salary < (SELECT AVG(salary)
                FROM employees
                WHERE department_id = e.department_id)
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary	department_id
Neena	Kochhar	17000	90
Lex	De Haan	17000	90
David	Austin	4800	60
Valli	Pataballa	4800	60
Diana	Lorentz	4200	60

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой ниже среднего по департаменту	подзапрос с AVG(), LIMIT	Фильтр зарплат ниже среднего департамента

27. 5 сотрудников, которые начали работать раньше 2005 года

sql

```
SELECT first_name, last_name, hire_date
FROM employees
WHERE hire_date < '2005-01-01'
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	hire_date
Steven	King	2003-06-17
Lex	De Haan	2001-01-13
Nancy	Greenberg	2002-08-17

first_name	last_name	hire_date
Daniel	Faviet	2002-08-16
Den	Raphaely	2002-12-07

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников, которые начали работать раньше 2005 года	WHERE < '2005-01-01', LIMIT	Фильтр по дате найма

28. 5 сотрудников с зарплатой, кратной 1000

sql

```
SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
WHERE salary % 1000 = 0
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	salary
Steven	King	24000
Neena	Kochhar	17000
Lex	De Haan	17000
Alexander	Hunold	9000
Bruce	Ernst	6000

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой, кратной 1000	% оператор, LIMIT	Фильтр зарплат по кратности 1000

29. 5 сотрудников с комиссией не NULL и больше 0.2

sql

```
SELECT first_name, last_name, commission_pct
FROM employees
```

```
WHERE commission_pct > 0.2
LIMIT 5;
```

first_name	last_name	commission_pct
John	Russell	0.4
Karen	Partners	0.3
Alberto	Errazuriz	0.3
Gerald	Cambrault	0.3
Peter	Tucker	0.3

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с комиссией больше 0.2	WHERE > 0.2, LIMIT	Фильтр по комиссии без JOIN

30. 5 сотрудников, чьи зарплаты выше минимальной по всей компании

```
SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
WHERE salary > (SELECT MIN(salary) FROM employees)
LIMIT 5;
```

sql

first_name	last_name	salary
Steven	King	24000
Neena	Kochhar	17000
Lex	De Haan	17000
Alexander	Hunold	9000
Bruce	Ernst	6000

Что делает запрос	Конструкции SQL	Объяснение
5 сотрудников с зарплатой выше минимальной по всей компании	подзапрос с MIN(), LIMIT	Сравнение с глобальным минимумом зарплаты

Порядок выполнения упражнений:

- 1. Студент заходит по адресу <https://www.db-fiddle.com/f/vzRbqw7aEeyNiNgQ8qHxy1/0>
- 2. Использует там кнопку **Fork**

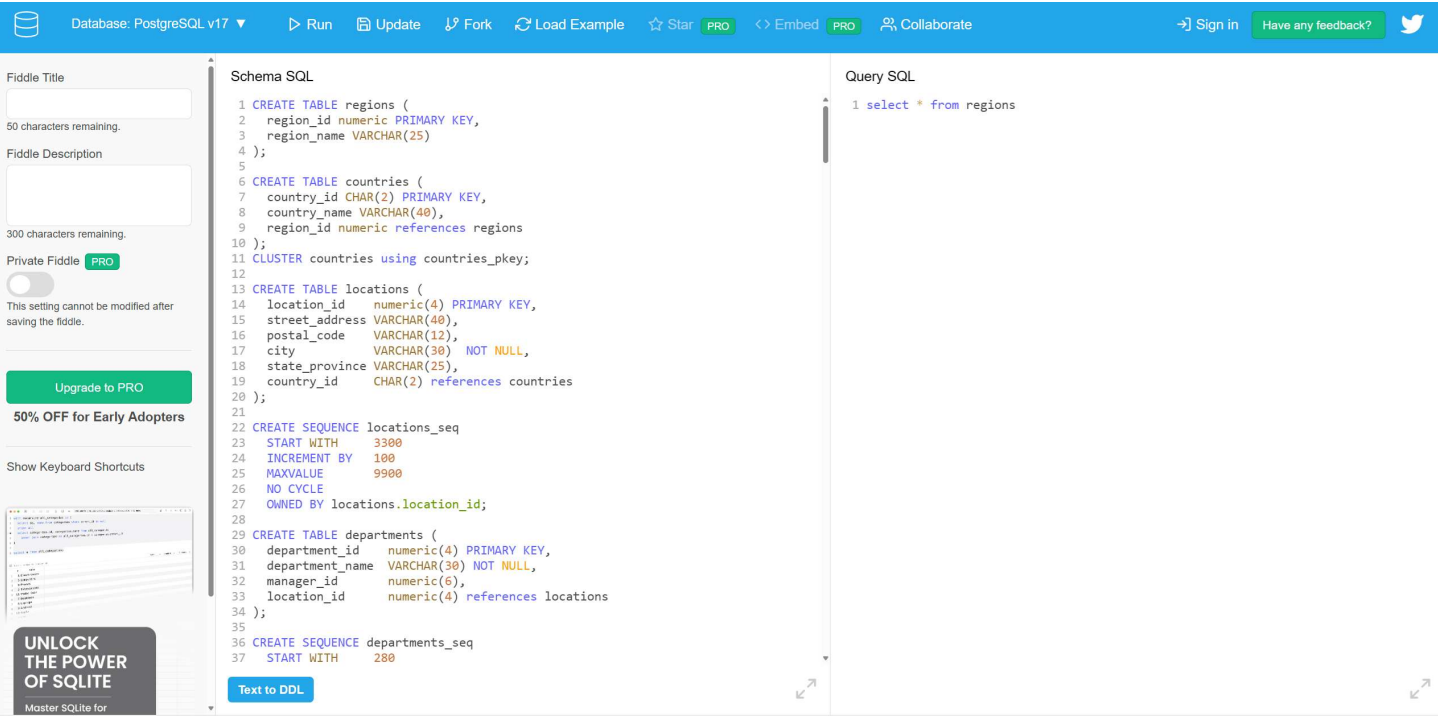


Рис. 8. Порядок выполнения

- 3. Пишет необходимый запрос в правой части интерфейса (**Query SQL**), и проверяет его результат при помощи кнопки **Run**
- 4. Указывает в поле **Fiddle Title** номер упражнения, номер группы, своё имя
- 5. Сохраняет получившийся запрос при помощи кнопки **Update**
- 6. Высылает уникальный адрес получившегося результата преподавателю.

ЗАДАНИЯ:

- 1. Выбрать все адреса в базе, соответствующие городу "Tokyo"
Вывести: адрес.
Сортировать: адрес.

2. Определить однофамильцев.
Вывести: фамилия, количество однофамильцев.
Сортировать: количество однофамильцев, фамилия
3. Для каждой из должностей определить в каких отделах есть сотрудники, ее занимающие.
Вывести: код должности, код отдела.
Сортировать: код должности, код отдела.
4. Выбрать работников, которые хотя бы раз меняли должность.
Вывести: код работника, дата последней смены работы.
Сортировать: код работника
5. Найти сотрудников, которым не назначен менеджер.
Вывести: код, фамилия, имя.
Сортировать: код.
6. Определить разницу стажа в месяцах между самым первым трудоустроившимся работником и самым последним
Вывести: Количество месяцев.
Сортировать: Количество месяцев.
7. Для каждого отдела определить число сотрудников с окладом более среднего оклада по организации.
Вывести: код отдела, число сотрудников.
Сортировать: число сотрудников по убыванию, код отдела.
8. Для каждого отдела, в котором более двух сотрудников, определить максимальный оклад среди сотрудников.
Вывести: код отдела, максимальный оклад.
Сортировать: оклад, код отдела.
9. Найти трех сотрудников с максимальными окладами, не превышающими медианный.
Вывести: фамилия, имя, оклад.
Сортировать: оклад по убыванию, фамилия, имя.
10. Определить месяц, в котором было трудоустроено больше всего человек.
Вывести: Порядковый номер месяца
Сортировать: Порядковый номер месяца